# Mock Services y pruebas funcionales con SoapUI

**Servicio SOAP: Calculator Web Service**

**Tester: Diego de la Barrera**

# Índice

1. Objetivos

2. Casos de prueba

3. Ejecución de las pruebas

4. Conclusiones

5. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

# 1. Objetivos

Aprender a utilizar SoapUI para crear un Mock Service a partir de un servicio SOAP existente y realizar pruebas funcionales sobre ese mock.

Durante la práctica se buscó:

- Crear un Mock Service.
- Configurar respuestas estáticas y dinámicas.
- Ejecutar casos de prueba.
- Validar los resultados mediante assertions.

El servicio utilizado fue Calculator Web Service, que cuenta con las operaciones Add, Subtract, Multiply y Divide.

# 2. Casos de prueba

| ID | TIPO | OPERACIÓN | DATOS DE ENTRADA | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | Válido | Add | intA=20 intB=5 | AddResult = 100 (Valor fijo, respuesta estática, no depende de los datos de entrada) | AddResult = 100 | PASS |
| TC02 | Válido | Multiply | intA=6 intB=7 | MultiplyResult = 42 (Calculado dinamicamente: 6 x 7) | MultiplyResult = 42 | PASS |
| TC03 | Inválido | Add | XML mal formado | HTTP 500 + SOAP fault | HTTP 500 + SOAP fault | PASS |
| TC03 | Válido | Subtract | intA=15 intB=40 | SubstractResult = -1 (Valor fijo, respuesta estática, no depende de los datos de entrada) | SubtractResult = -1 | PASS |

Los cuatro casos fueron ejecutados contra el endpoint del Mock Service.

# 3. Ejecución de las pruebas

## TC01 – Add (respuesta estática)

Envié un request con los valores **20** y **5**.

**Resultado esperado:** AddResult = 100.

**Resultado obtenido:** AddResult = 100.

**Estado:** PASS.

### Assertions utilizadas

- XPath Match.
- Schema Compliance.

Estas assertions me permitieron comprobar que el valor era el esperado y que la respuesta respetaba el formato definido por el WSDL.

## TC02 – Multiply (respuesta dinámica)

Envié los valores **6** y **7**.

El script debía calcular la multiplicación y devolver **42**.

**Resultado obtenido:** MultiplyResult = 42.

**Estado:** PASS.

### Assertions utilizadas

- Script Assertion.

La Script Assertion fue útil porque recalcula el resultado esperado y lo compara automáticamente con el valor recibido.

## TC03 – Add con XML mal formado

En este caso envié un request con el XML incorrecto (faltaba el cierre del nodo Add).

**Resultado esperado:**

- HTTP 500.
- SOAP Fault.

**Resultado obtenido:**

- HTTP 500 Internal Server Error.
- SOAP Fault con error de parseo XML.

**Estado:** PASS.

### Assertions utilizadas

- SOAP Fault.
- Invalid HTTP Status Codes.

Con estas validaciones se comprobó que el mock rechazó correctamente una petición inválida.

## TC04 – Subtract (respuesta estática)

Se utilizaron los valores **15** y **40**.

Aunque el resultado matemático sería **-25**, el mock estaba configurado para devolver siempre **-1**.

**Resultado obtenido:** SubtractResult = -1.

**Estado:** PASS.

### Assertion utilizada

- XPath Match.

Esta prueba confirmó que el mock ignoraba los valores enviados y respondía con el valor fijo configurado.

# 4. Conclusiones

En este trabajo pude aprender más sobre SoapUI, cómo crear un Mock Service y cómo utilizarlo para realizar pruebas funcionales sin depender del servicio original.

Las respuestas estáticas me fueron fáciles de configurar y resultaron útiles para simular comportamientos específicos. Por otro lado, la respuesta dinámica permitió obtener un comportamiento más parecido al de un servicio real.

Además reforcé los conocimientos adquiridos en configuración de Assertions, aprendí a utilizar diferentes tipos que aún no había usado, como Schema Compliance, Script Assertion y SOAP Fault, cada una con un propósito distinto.

La parte que me resultó más complicada fue el script Groovy de Multiply, principalmente por problemas de sintaxis y configuración, pero una vez solucionados fue posible automatizar el cálculo.

En general, siento que  la práctica fue útil para entender cómo se pueden simular servicios SOAP y validar su funcionamiento mediante casos de prueba.

# 5. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| HERRAMIENTA | ChatGPT |
| PROPÓSITO | Se utilizó como apoyo para comprender mejor el funcionamiento de algunas Assertions que aún no había utilizado, resolver dudas sobre el Groovy que coloque en Script dentro de la operación Multiply (el mismo me daba error y no conseguía resolverlo), y mejorar la redacción y organización del informe. |
| DECISIONES AUTÓNOMAS | La selección de los casos de prueba y creación del Mock Service fue realizada por mí. La ejecución de las pruebas, la configuración de las requests y de las assertions también fue realizada por mi con el apoyo de ChatGPT mencionado en el punto anteiror. El análisis de los resultados obtenidos, se realizaron a partir del material proporcionado por CES, las clases del curso y la experimentación realizada durante la práctica. |